TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT ĐẠI HỌC QUỐC GIA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN • BỘ MÔN HỆ THỐNG & PHẦN MỀM

Hệ thống Đào tạo Tín chỉ LMS
Năm học 2025 - 2026 • Học kỳ II
Mã lưu trữ: DB301-DESIGN-GUIDE

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU & CHUẨN HÓA 3NF / BCNF

Môn học: DB301 - Cơ sở dữ liệu nâng cao • Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Lê Hoàng Nam

1. Quy trình thiết kế CSDL quan hệ

Quá trình chuyển đổi từ mô hình thực thể kết hợp (ERD) sang lược đồ quan hệ chuẩn (Relational Schema):

1. Xác định các thực thể mạnh, thực thể yếu và thuộc tính khóa chính.
2. Chuyển quan hệ 1-N thành khóa ngoại (Foreign Key) ở thực thể bên N.
3. Chuyển quan hệ N-N thành bảng liên kết trung gian (Junction Table) với khóa chính hỗn hợp.

2. Các dạng chuẩn cơ bản (Normalization Forms)

Dạng chuẩn	Điều kiện tiên quyết	Cách loại bỏ vi phạm
1NF	Thuộc tính nguyên tố (Atomic values)	Tách các mảng, thuộc tính đa trị thành hàng riêng
2NF	Đạt 1NF + Phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa	Tách bảng để loại bỏ phụ thuộc bộ phận vào khóa chính phức hợp
3NF	Đạt 2NF + Không có phụ thuộc bắc cầu (Transitive)	Tách X -> Y khi X không phải là siêu khóa

3. Lược đồ thực tế hệ thống Đại học (Database Schema)

```
-- Bảng Người dùng với phân cấp Khối - Ngành - Lớp CREATE TABLE dbo.Users ( UserId UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY, Username NVARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL, Email NVARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL, PasswordHash NVARCHAR(255) NOT NULL, Role NVARCHAR(20) NOT NULL, Cohort NVARCHAR(50) NULL, -- Khối A, Khối B Major NVARCHAR(100) NULL, -- CNTT, KTPM, HTTT ClassName NVARCHAR(50) NULL -- 24CNTT01, 24KTPM02 );
```